



# CMM, CMMI e Maturidade de Processos

Sprint 6 – Integração entre Métricas de Software e Gestão Ágil

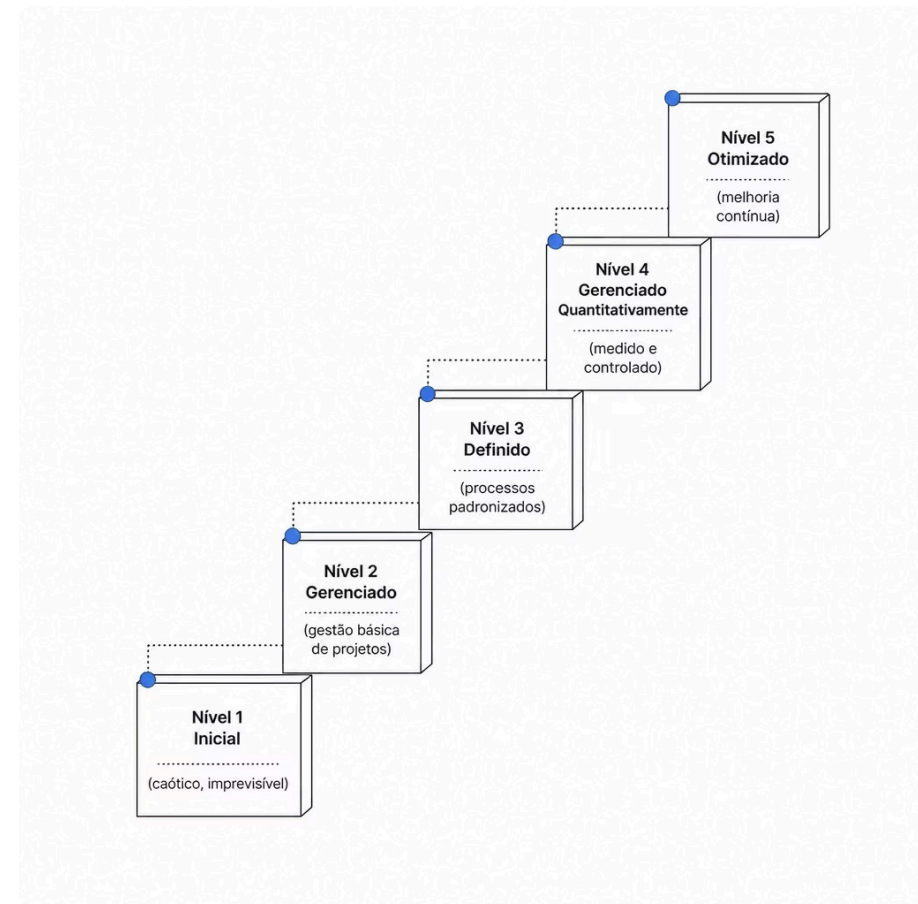
Senac RJ · 2026



# Os 5 Níveis de Maturidade do CMMI

A organização evolui de processos ad hoc e imprevisíveis até uma cultura de otimização contínua, baseada em dados e inovação sistemática.

Cada nível representa um patamar de controle, previsibilidade e capacidade de melhoria dos processos de software.



# Áreas de Processo por Nível

1

## Nível 2 – Gerenciado

- Gestão de Requisitos
- Planejamento de Projetos
- Garantia da Qualidade

2

## Nível 3 – Definido

- Desenvolvimento de Requisitos
- Verificação
- Validação

3

## Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente

- Gestão Quantitativa de Projetos
- Desempenho Organizacional

4

## Nível 5 – Em Otimização

- Inovação Organizacional
- Análise e Resolução de Causas

# Métricas – Níveis 1 e 2

## Nível 1 – Inicial

- Quantidade de defeitos identificados
- Horas trabalhadas por tarefa
- Cumprimento de prazos

Métricas básicas para visibilidade inicial do projeto.

## Nível 2 – Gerenciado

- Controle de custos
- Taxa de retrabalho
- Desvio de cronograma
- Percentual de tarefas concluídas

Indicadores de controle gerencial para projetos em andamento.

# Métricas – Níveis 3, 4 e 5

## Nível 3 – Definido

- Produtividade da equipe
- Qualidade dos requisitos
- Satisfação do cliente

## Nível 4 – Quantitativo

- KPIs de processo
- MTTR (Tempo Médio de Correção)
- Densidade de defeitos
- Controle estatístico (SPC)

## Nível 5 – Otimização

- Redução contínua de defeitos
- ROI das melhorias
- Ganho de produtividade
- Inovação contínua

# CMMI e Gestão Ágil

CMMI e metodologias ágeis são **complementares**: o CMMI define *o quê* deve ser feito; os métodos ágeis definem *como* executar com eficiência.



## Scrum

- Sprints com entregas incrementais
- Backlog priorizado
- Retrospectivas para melhoria



## Kanban

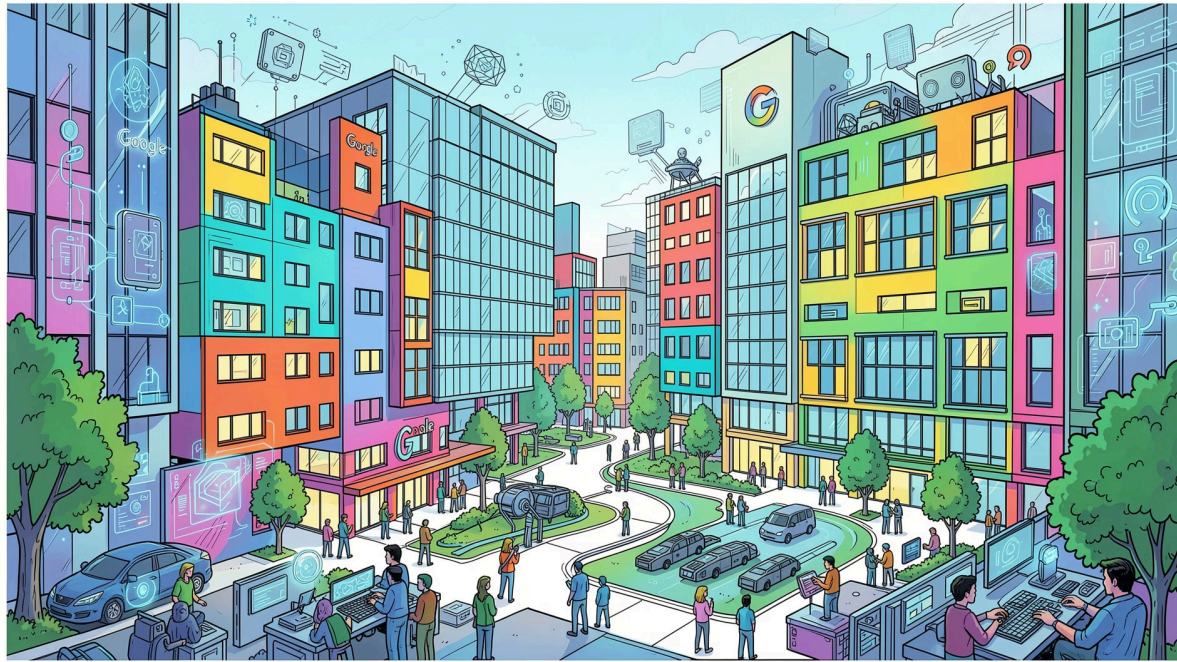
- Lead Time e Cycle Time
- Visualização do fluxo
- Limitação de WIP



## DevOps

- CI/CD automatizado
- Testes contínuos
- Monitoramento em produção

# Google: Inovação com Processos Maduros



O Google combina **cultura de inovação** com processos altamente estruturados, refletindo práticas dos níveis 4 e 5 do CMMI.

## → Processos Padronizados

Code reviews, testes automatizados e deploys contínuos

## → Uso Intensivo de Métricas

KPIs de desempenho, MTTR e densidade de defeitos monitorados em tempo real

## → Melhoria Contínua

Post-mortems, experimentação A/B e ciclos de feedback rápidos

## CONCLUSÃO

# Principais Conclusões



## Qualidade

Processos maduros reduzem defeitos e aumentam a confiabilidade do software



## Produtividade

Métricas orientam decisões e eliminam desperdícios no ciclo de desenvolvimento



## Integração Ágil

CMMI e metodologias ágeis se complementam para entregas mais rápidas e previsíveis



## Melhoria Contínua

A evolução pelos níveis de maturidade é um investimento estratégico e duradouro



# Referências Bibliográficas

## **CMMI Institute**

*CMMI for Development, Version 1.3.* CMMI Institute, 2018.

## **Pressman, R. S.**

*Engenharia de Software.* 8ª ed. McGraw-Hill, 2021.

## **Sommerville, I.**

*Software Engineering.* 10ª ed. Pearson, 2019.

## **Scrum Guide**

Ken Schwaber & Jeff Sutherland. *The Scrum Guide*.  
Scrum.org, 2020.

📄 Apresentação elaborada para o Sprint 6 – Projeto Acadêmico de Engenharia de Software · Senac RJ · 2026